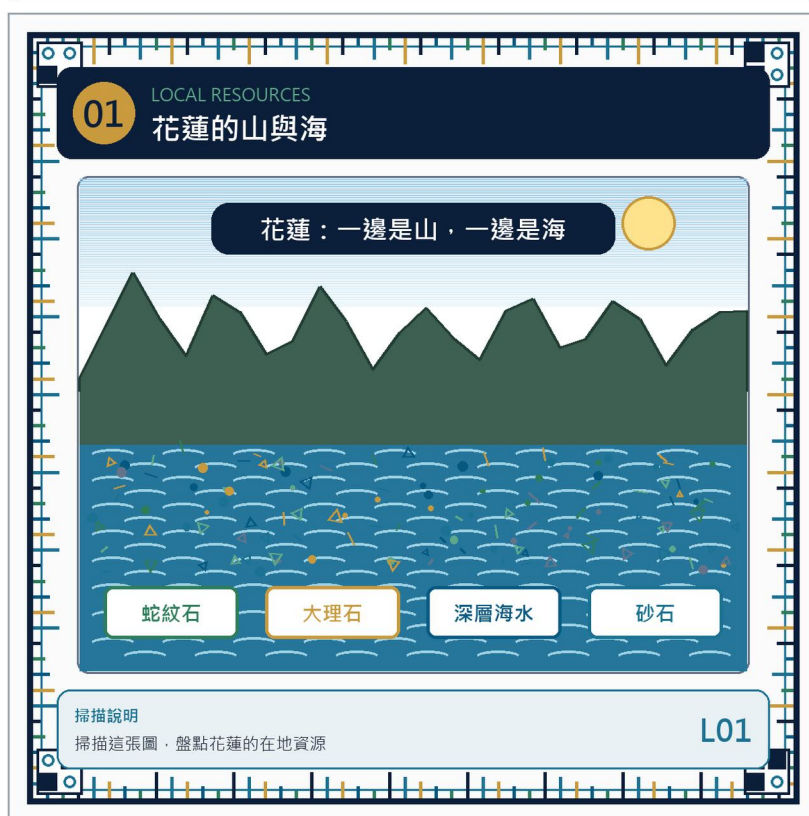


01 花蓮的山與海

在地資源盤點



掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 1 專用 | 請平放於光線充足處，避免反光與陰影

02 石材廠的邊角料

廢棄物現況



掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 2 專用 | 請平放於光線充足處，避免反光與陰影

03 墨玉的秘密
蛇紋石層狀結構與 -OH 門把

03 SERPENTINE LAYERS
墨玉的秘密

蛇紋石 $\text{Mg} \square \text{Si} \square \text{O} \square (\text{OH}) \square$

1:1 (TO) 型層狀結構

露在外面的 -OH = 唯一能反應的「門把」

掃描說明

掃描這張圖，打開蛇紋石的層狀結構

L03

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 3 專用 | 請平放於光線充足處，避免反光與陰影

04 深層海水的礦物
 Mg^{2+} 與 Ca^{2+}

04 DEEP SEAWATER
深層海水的礦物

深層海水濃縮液 (DSW)

低溫・潔淨・富含礦物質 → 安全的離子來源

掃描說明

掃描這張圖，取出 Mg^{2+} 與 Ca^{2+}

L04

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

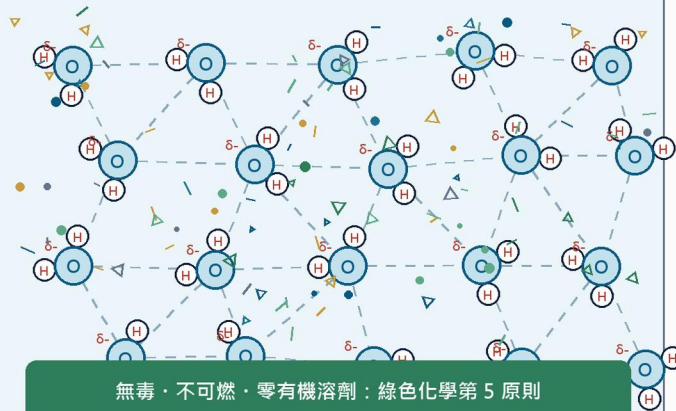
關卡 4 專用 | 請平放於光線充足處，避免反光與陰影

05 水是最佳的溶劑

綠色化學的無害介質

05 WATER AS SOLVENT
水是最佳的溶劑

水：唯一的溶劑，也是參與者



掃描說明

掃描這張圖，認識水的極性與氫鍵

L05

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

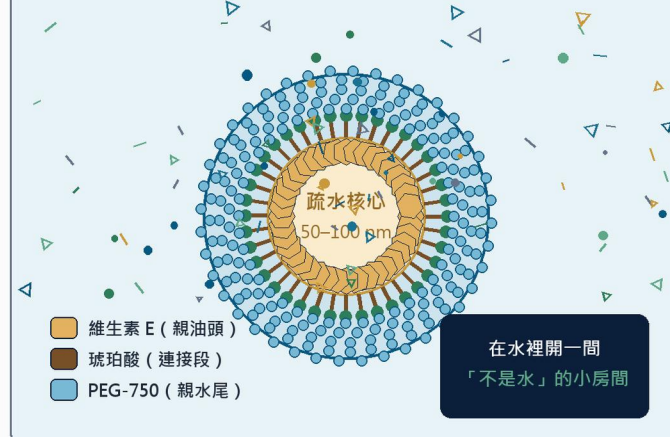
關卡 5 專用 | 請平放於光線充足處，避免反光與陰影

06 微胞奈米反應艙

TPGS-750-M

06 MICELLE REACTOR
微胞奈米反應艙

TPGS-750-M 微胞：奈米反應艙



掃描說明

掃描這張圖，走進 TPGS-750-M 微胞

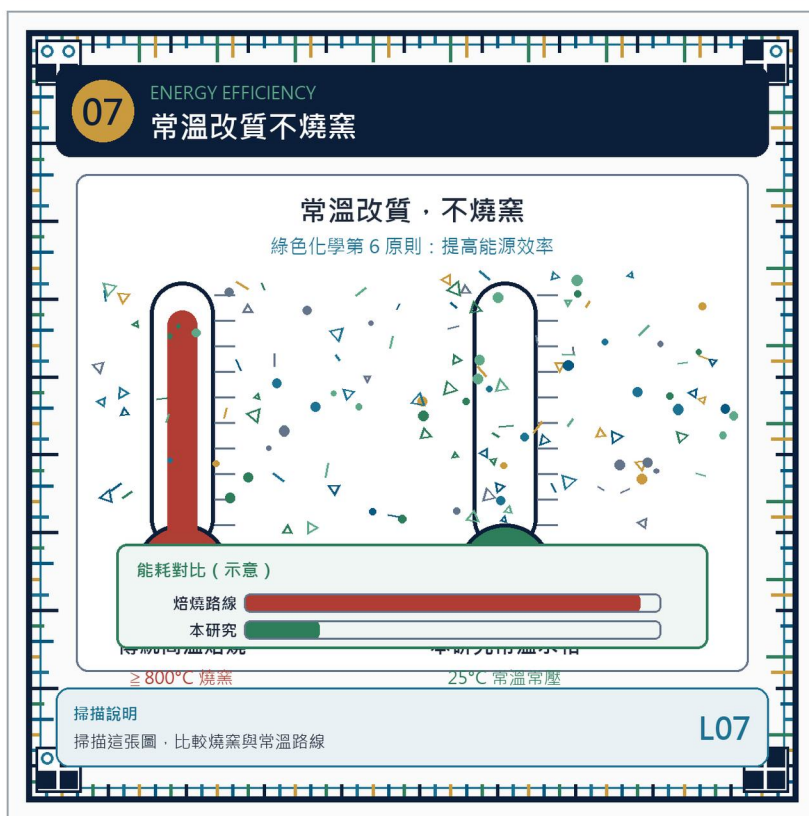
L06

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 6 專用 | 請平放於光線充足處，避免反光與陰影

07 常溫改質不燒窯

節能原則

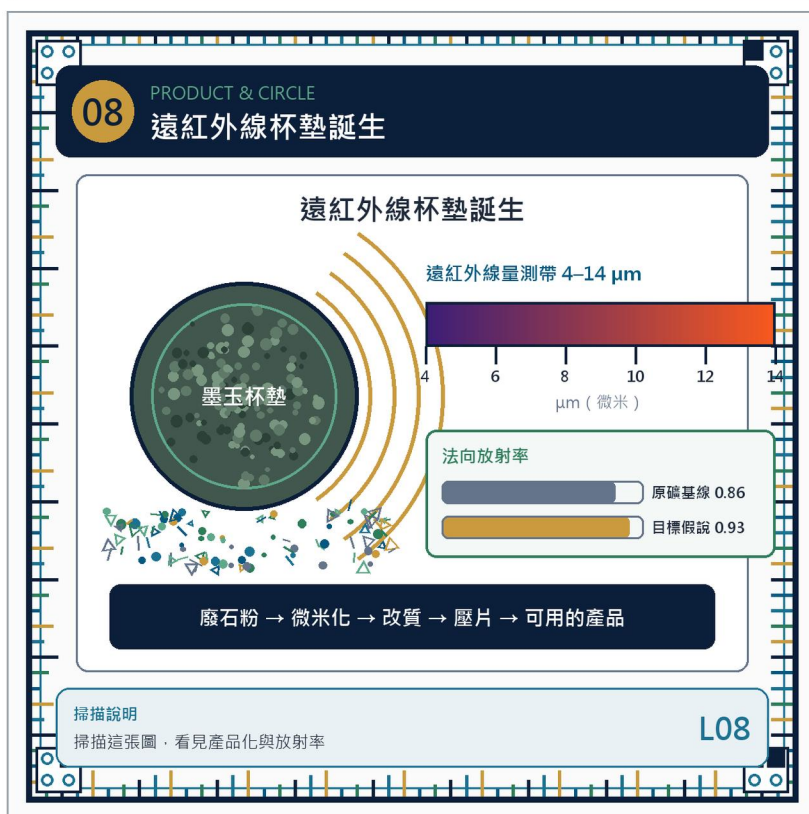


掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 7 專用 | 請平放於光線充足處，避免反光與陰影

08 遠紅外線杯墊誕生

產品化與循環



掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 8 專用 | 請平放於光線充足處，避免反光與陰影

09 災害土砂的第二種命運

馬太鞍與 CO₂ 礦化

09 CO₂ MINERALIZATION
災害土砂的第二種命運

災害土砂的第二種命運

馬太鞍溪土砂 × CO₂ 礦化

堰塞湖潰決後的大量土砂



災後土砂含鎂矽酸鹽，與蛇紋石同族
把碳固定成石頭，是研究假說也是希望

掃描說明

掃描這張圖，把碳固定成石頭

L09

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 9 專用 | 請平放於光線充足處，避免反光與陰影

10 綠色化學大考驗

十二原則總複習

10 GREEN CHEMISTRY 12
綠色化學大考驗

綠色化學十二原則

Anastas & Warner, 1998

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1
預防廢棄 | 2
原子經濟 | 3
低危害 | 4
安全產品 |
| 5
安全溶劑 | 6
能源效率 | 7
再生原料 | 8
少衍生化 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |

本研究：8 條符合、4 條部分符合、0 條違背

掃描說明

掃描這張圖，總複習十二原則

L10

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 10 專用 | 請平放於光線充足處，避免反光與陰影